Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Fizyka Techniczna

Sprawozdanie — laboratorium AFM

Jakub Bąbelek

(nr. albumu: 136454)

Spis treści

1 Wstęp **2**

2 Topografia $Au - SiO_x$ **3**

3 Siatka kalibracyjna **4**

4 Topografia matrycy CCD **5**

5 Analiza płyt DVD oraz HD DVD **6**
5.1 DVD 6
5.2 HD DVD 7

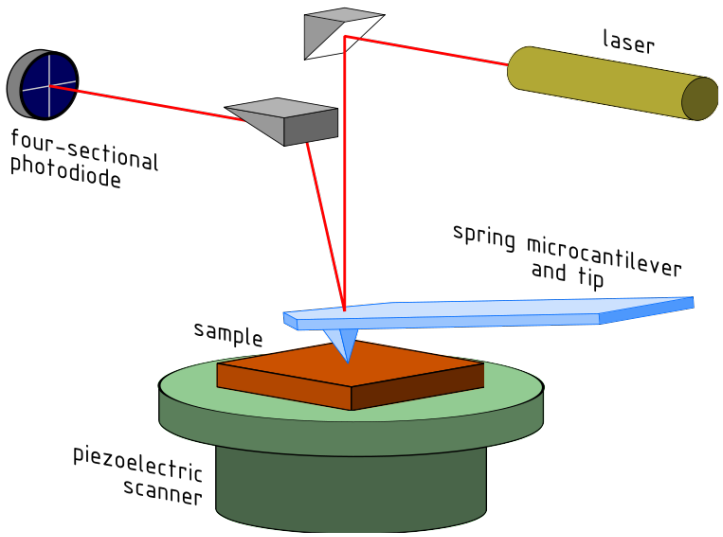
6 Wnioski **9**

Bibliografia **10**

1 Wstęp

Miskroskop sił atomowych — AFM został skonstruowany w 1986 przez zespół: *G. Binnig, C. F. Quate oraz Ch. Gerber.* Jest to rodzaj mikroskopu umożliwiający wykonywanie obrazu powierzchni z rozdzielczością atomową, wykorzystując siłę oddziaływań międzyatomowych.

Ostrze — umieszczone na sprężystej mikrobelce — sunąc po lub bezpośrednio nad powierzchnią dostarcza informacji o sile oddziaływania międzyatomowego badanej powierzchni.



Rys. 1: Schemat budowy i zasada działania AFM

Za pomocą mikroskopu sił atomowych można również dokonywać pomiarów sił tarcia, mierzy się wówczas skręcenie dźwignii. Do pomiaru odkształcenia wykorzystuje się metody optyczne (lub historycznie STM umieszczony "na" mikrobelce AFM) czułość takiej metody to wielkości rzędu dziesiątych części angstroma.

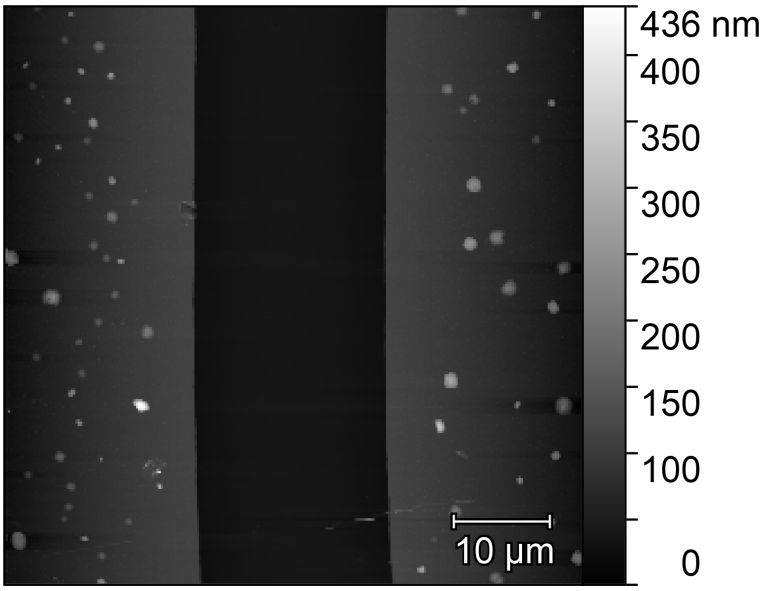
W AFM do pomiarów możemy wykorzystać siły krótko i dalekozasięgowe, wyróżnić dzięki temu można następujące tryby pomiarowe:

- Tryb kontaktowy
- Tryb bezkontaktowy
- Tryb kontaktu przerywanego

Zebrane dane następnie poddaje się obróbce komputerowej np. w sposób jaki został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

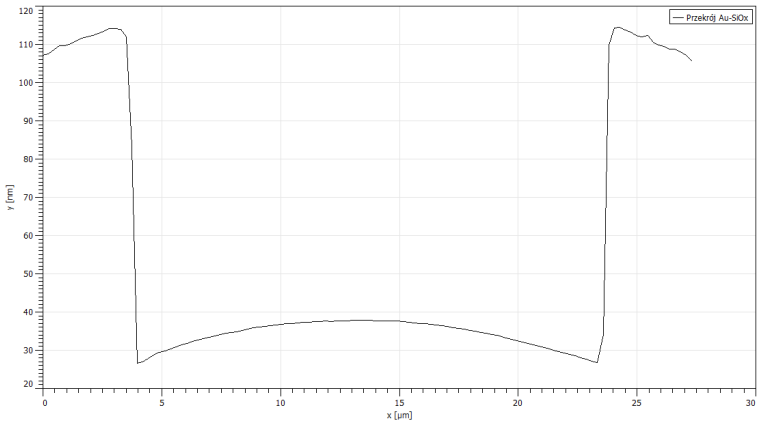
2 Topografia $Au - SiO_x$

Aby uzyskać obraz topografii poddałem dane obróbce w programie Gwyddion. Po użyciu funkcji *Align rows* oraz usunięciu "artefaktów" obrazu objawiających się w formie poziomych "cieni" widocznych na obrazie topografii uzyskałem następujące obrazy.

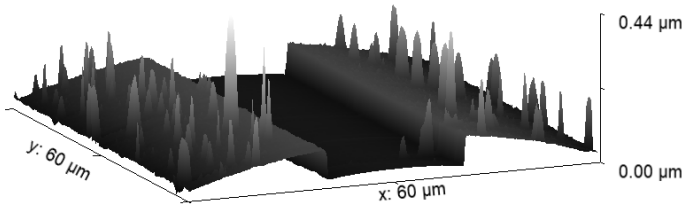


Rys. 2: Topografia po obróbce w programie Gwyddion

Z obrazu przekroju (Rys. 3) możemy odczytać szerokość paska tlenku krzemu która wynosi $19.85\mu m$



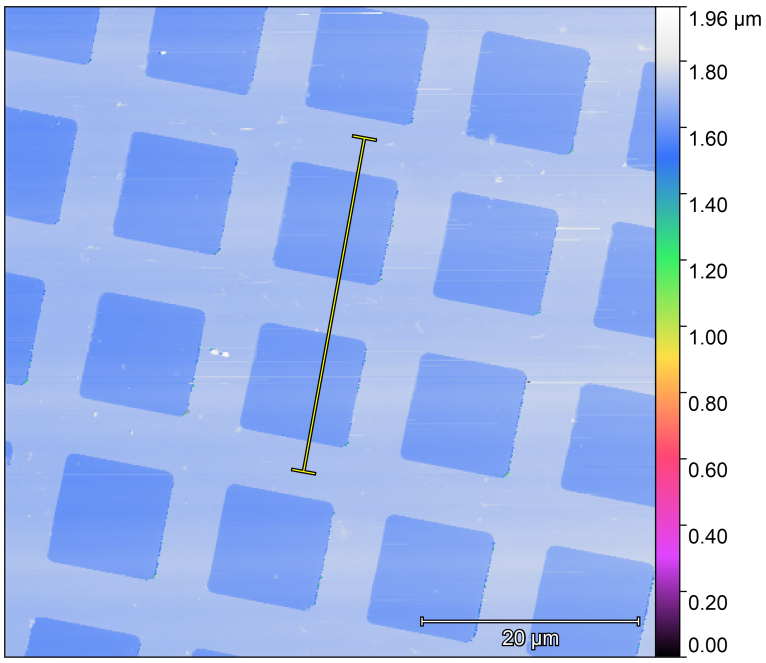
Rys. 3: Przekrój obrazu topografii



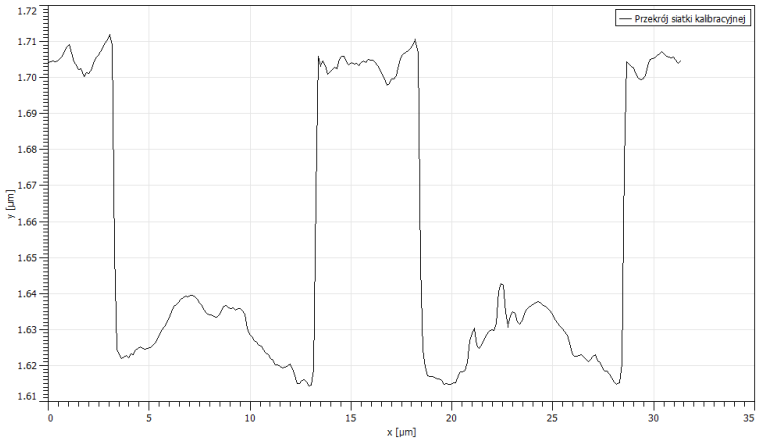
Rys. 4: Topografia — widok 3d

3 Siatka kalibracyjna

Siatka kalibracyjna jest stosowana do kalibracji mikroskopów.

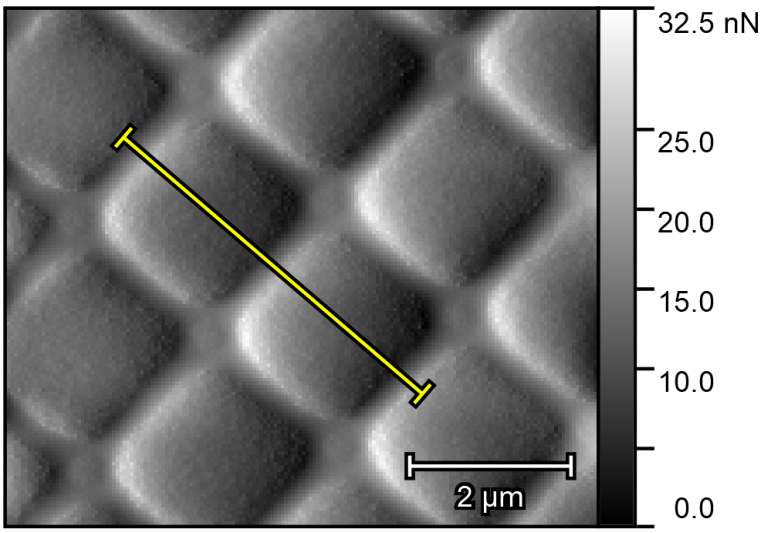


Rys. 5: Topografia siatki kalibracyjnej

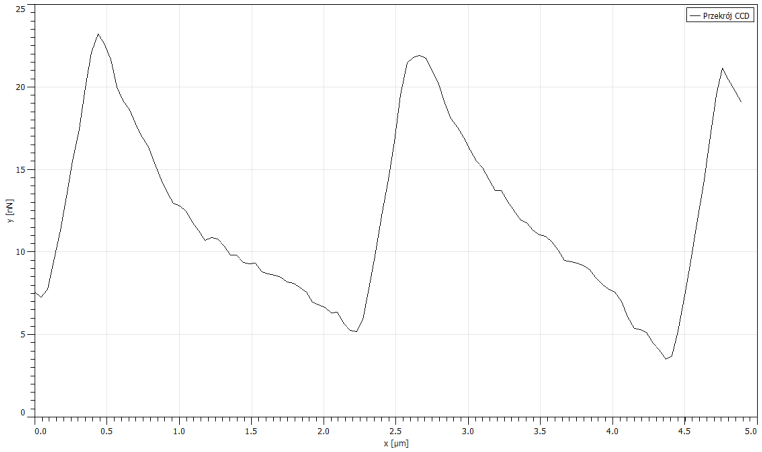


Rys. 6: Przekrój topografii siatki kalibracyjnej

4 Topografia matrycy CCD



Rys. 7: Topografia matrycy CCD

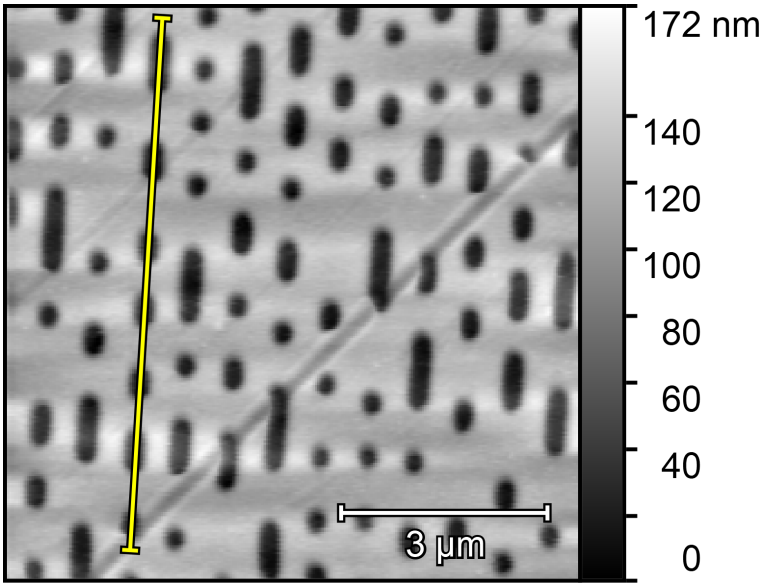


Rys. 8: Przekrój topografii matrycy CCD

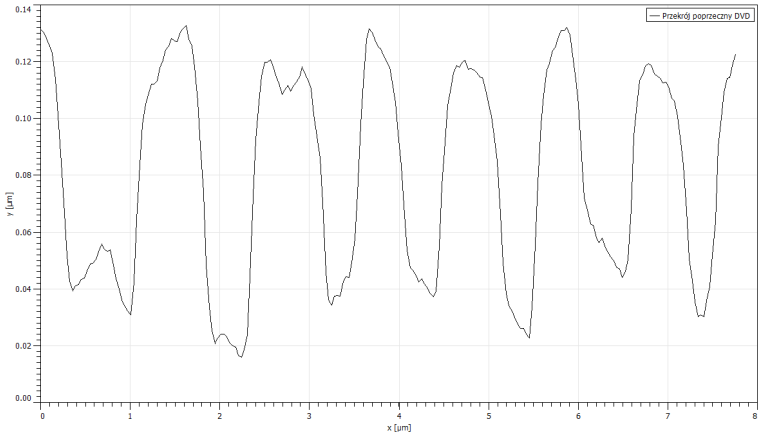
5 Analiza płyt DVD oraz HD DVD

Ilość danych jakie możemy zapisać na płycie zależy od gęstości w jakiej znaleźć się one mogą na jej powierzchni, analiza danych z mikroskopu pozwala na obliczenie z jaką gęstością możliwy jest zapis na obu nośnikach.

5.1 DVD

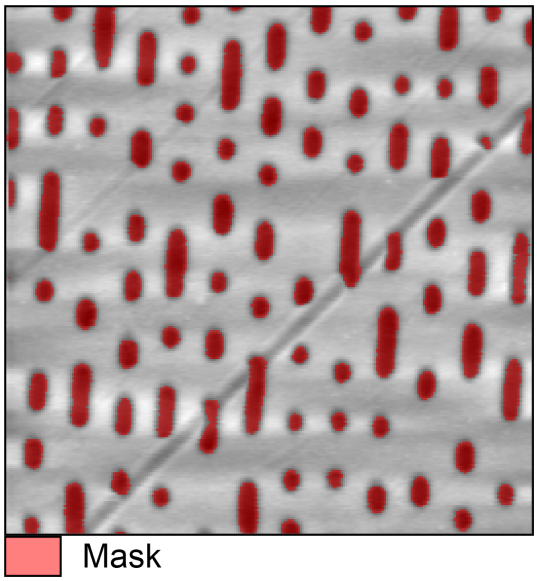


Rys. 9: Topografia płyty DVD



Rys. 10: Przekrój płyty DVD

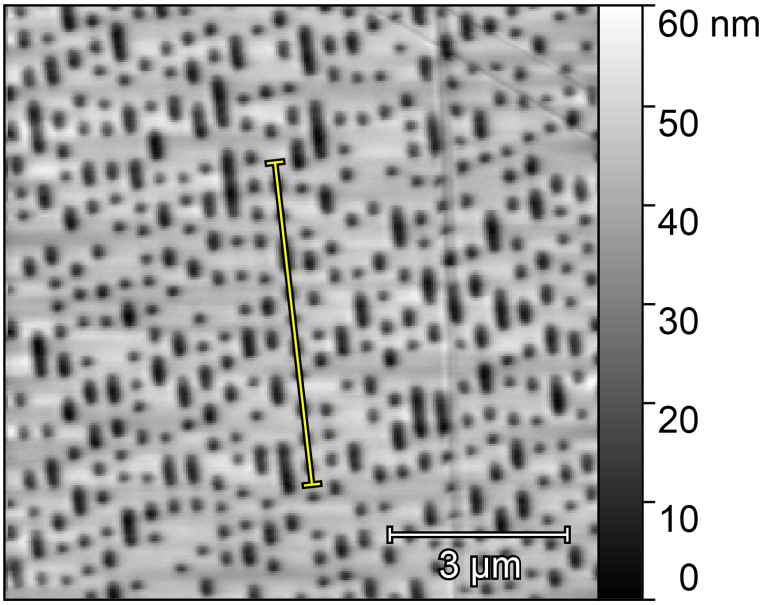
Zaznaczając maską wszystkie rowki (Rys. 11) na płycie dvd i używając funkcji *Grains summary* możemy policzyć ich ilość która wynosi 90



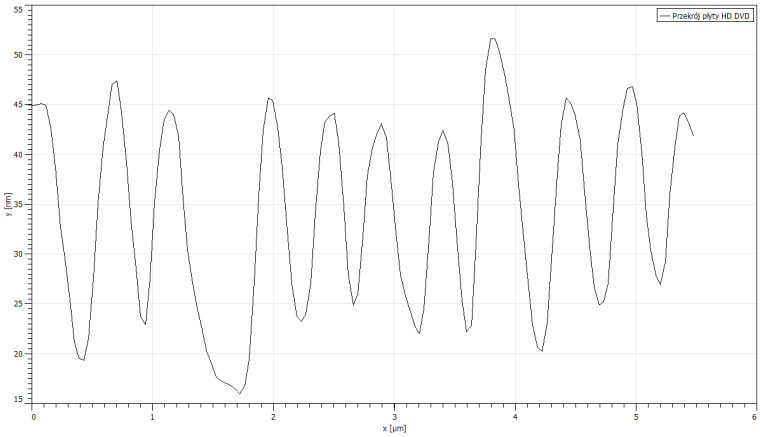
Rys. 11: Obraz po zaznaczeniu rowków dla płyty DVD

5.2 HD DVD

Wszystkie powyższe czynności zostały powtórzone dla płyty HD DVD

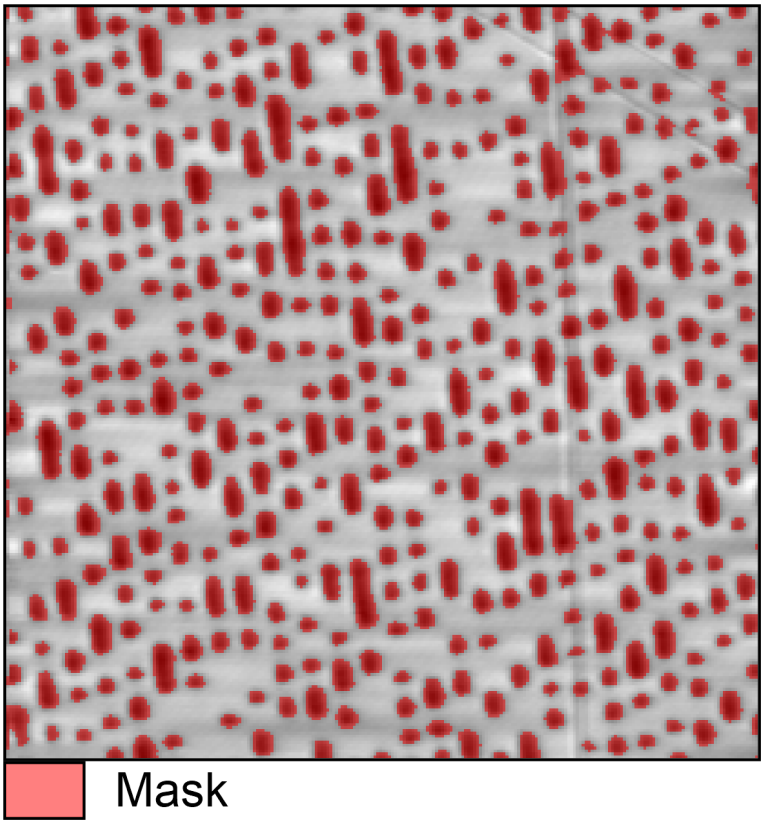


Rys. 12: Topografia płyty HD DVD



Rys. 13: Przekrój płyty HD DVD

Po obcięciu obrazu tak aby powierzchnia była identyczna do powierzchni obrazu płyty DVD, możemy policzyc ilość rowków na płycie HD DVD.



Rys. 14: Obraz po zaznaczeniu rowków dla płyty HD DVD

Nośnik	**Liczba rowków**
DVD	90
HD DVD	280
Stosunek	3.11

Tab. 1: Liczba rowków na obu płytach

6 Wnioski

Na otrzymanych obrazach topografii badanych próbek zauważyc możemy wiele szumów czy błędów oraz zabrudzeń. Wynika to z niskiej klasy mikroskopu oraz niewielkiej ilości czasu na przygotowanie próbek oraz kalibrację urządzenia i wykonanie pomiarów.

Obliczony stosunek pojemności płyt jest zbliżony do rzeczywistego ($\approx 3,19$)

Bibliografia

[1] Binnig, G.; Quate, C. F.; Gerber, Ch
Atomic Force Microscope
Physical Review Letters. 56 (9): 930–933.

[2] Feynman Richard P.; Leighton Robert B.; Matthew Sands
Feynmana wykłady z fizyki Tom I